



WaterShade

Les facteurs clés pour préserver la qualité thermique des cours d'eau et des rivières boisés Revue de la littérature – janvier 2025

Résumé

La qualité thermique des réseaux fluviaux est conditionnée par des échanges thermiques complexes entre l'air, le sol et les eaux souterraines, ainsi que par l'ensoleillement direct des eaux de surface.

Les activités d'exploitation forestière, et en particulier la coupe à blanc, entraînent une réduction de la transpiration et des échanges thermiques au niveau du sol, en particulier du rayonnement solaire, ce qui contribue au réchauffement du sol ainsi qu'à celui des eaux de ruissellement et des eaux souterraines avant qu'elles n'atteignent les cours d'eau.

La végétation riveraine et l'ombrage qui y est associé contribuent à maintenir ou à refroidir la température de l'eau de la rivière en la protégeant du rayonnement solaire direct. Il s'agit d'une méthode particulièrement efficace pour les cours d'eau d'amont, qui a un effet thermique sur l'ensemble des cours d'eau en aval.

Par conséquent, la meilleure façon de protéger ou d'améliorer la qualité thermique d'un réseau fluvial boisé dans un contexte de changement climatique est de combiner :

- 1) la protection des sources et des zones thermiquement sensibles, notamment les zones humides, les cours d'eau intermittents, les sols saturés et les zones d'eaux souterraines peu profondes, contre l'exploitation forestière intensive, en particulier la coupe à blanc.
- 2) la préservation de zones tampons ombragées le long des cours d'eau permanents, avec une largeur minimale de 10 m de végétation haute et dense.
- 3) une protection spécifique des parties les plus froides du réseau hydrographique (c'est-à-dire les zones d'eau froide existantes les plus importantes), qui revêtent une importance cruciale car l'hétérogénéité thermique est nécessaire pour les poissons d'eau froide qui vivent dans des réseaux hydrographiques relativement chauds.

Ces recommandations concernent spécifiquement la préservation de la température de l'eau et d'autres considérations peuvent s'appliquer lorsqu'on examine l'intégrité écologique au sens large (par exemple, des zones tampons plus larges).

Introduction

Le régime thermique d'un cours d'eau est déterminé par les facteurs suivants (Caissie, 2006 ; Johnson & Jones, 2000) :

- l'ensoleillement direct de l'eau qui s'écoule librement
- les échanges thermiques par conduction à l'interface eau-substrat du cours d'eau et à l'interface eau-sol sur les berges.

- les échanges thermiques par advection provenant des apports d'eau souterraine et des affluents.
- les échanges thermiques par évaporation et convection à l'interface air-eau.

Par conséquent, tout événement ou processus qui affecte l'un de ces facteurs à un endroit donné d'un bassin versant peut avoir un impact sur la température de l'eau locale et en aval. Il peut s'agir d'un phénomène naturel, comme les incendies de forêt, ou anthropique, comme les activités humaines telles que l'exploitation forestière, les réseaux routiers, l'exploitation minière et le changement climatique. Dans le cas des activités de gestion forestière, et en particulier de l'exploitation forestière, le réchauffement est dû à deux processus : (i) l'augmentation des échanges thermiques au niveau du sol et (ii) la diminution de l'ombrage (et donc l'augmentation de l'ensoleillement direct) le long des cours d'eau (par exemple, Poole & Berman, 2001).

1. Sources

Les sources comprennent les zones humides situées en dehors des plaines inondables, les petits affluents à débit permanent, les affluents à débit intermittent (par exemple, les débits périodiques ou saisonniers alimentés par les eaux souterraines ou les précipitations) ou les affluents ou zones du paysage à débit éphémère. Ces sources remplissent des fonctions écologiques (c'est-à-dire des processus biologiques, géochimiques et physiques qui se produisent au sein d'un écosystème) qui sont essentielles pour les services écosystémiques dans l'ensemble de leurs bassins versants (Colvin *et al.*, 2019). Même les cours d'eau intermittents peuvent générer une source importante d'eau froide à leur confluence, bien qu'il n'y ait pas de débit d'eau de surface en été, en raison du débit hyporhéique (Ebersole *et al.*, 2015).

En ce qui concerne la température de l'eau, les sources jouent un rôle important dans le régime thermique d'un réseau fluvial et sa réponse à l'utilisation des terres et à l'exploitation forestière (Hawes & Smith, 2005 ; Yearsley *et al.*, 2019 ; Cunningham *et al.*, 2023). Tout d'abord, ces cours d'eau sont très sensibles aux processus de surface et souterrains. Dans de nombreuses études sur l'exploitation forestière, ce sont les plus petits cours d'eau qui ont connu la plus forte augmentation de température après le déboisement (par exemple, Brown et Krygier, 1970). Deuxièmement, le réchauffement de l'eau dans ces petits cours d'eau a un effet en aval sur les cours d'eau et les rivières plus importants (Erdozain *et al.*, 2022), ce qui peut atténuer l'efficacité de la protection des zones tampons pour ces cours d'eau plus importants, en particulier au début de l'été (Bourque & Pomeroy, 2001 ; Johnson, 2004).

Dans ces cours d'eau d'amont et ces bassins versants, la qualité et la résilience des habitats d'eau froide estivaux sont généralement régulées par le débit des cours d'eau, la connectivité longitudinale des canaux et les échanges avec les eaux souterraines. La suppression du couvert forestier induite par l'exploitation forestière, en particulier la coupe à blanc, augmente l'insolation du sol exposé, réduit la transpiration et augmente les échanges thermiques au niveau du sol, en particulier le rayonnement solaire, ce qui contribue au réchauffement du sol ainsi que des eaux de ruissellement et des eaux souterraines avant qu'elles n'atteignent les cours d'eau (par exemple, Bladon *et al.*, 2018 ; Cunningham *et al.*, 2023 ; Dan Moore *et al.*, 2005 ; Erdozain *et al.*, 2022 ; Hartman et Scrivener, 1990 ; Ice, 1999 ; St-Hilaire *et al.*, 2000).

Cependant, de nombreux facteurs influent sur la température de l'eau dans les cours d'eau et sur la manière dont elle sera affectée par l'exploitation forestière dans un bassin versant donné :

- La superficie exploitée : certaines études ont mis en évidence une corrélation entre la superficie exploitée dans un bassin versant et l'augmentation de la température de l'eau dans les cours d'eau (par exemple, Cunningham *et al.*, 2023), en particulier lorsque le bassin versant repose sur une géologie résistante (Bladon *et al.*, 2018).
- Le type et l'intensité de l'exploitation forestière : il a été démontré que l'effet sur la température de l'eau est plus important lorsque l'exploitation forestière est une coupe à blanc que lorsqu'il s'agit d'une coupe partielle, même lorsque la coupe à blanc est effectuée dans le contexte d'une intensité globale moindre de l'activité forestière (Erdozain *et al.*, 2022, voir ci-dessous).

- Le gradient hydraulique (pente) : la pente du bassin versant peut être corrélée positivement ou négativement à la température de l'eau des cours d'eau en fonction de l'altitude, de la géologie et de la profondeur des eaux souterraines (O'Sullivan *et al.*, 2019). Bourque & Pomeroy (2001) ont constaté qu'un faible gradient était lié à un taux de réchauffement plus élevé de l'eau après l'exploitation forestière.
 - L'orientation du bassin versant par rapport au soleil (exposition) : les terres et les versants orientés vers le sud reçoivent plus de rayonnement solaire et ont donc un potentiel de réchauffement plus important (Bourque & Pomeroy, 2001 ; Cuningham *et al.*, 2023 ; Smith & Redding, 2012).
 - La densité des zones humides : les zones humides peuvent avoir un effet modérateur sur la température de l'eau dans les cours d'eau, en fonction de leur taille et de leur emplacement dans le bassin versant (Mellina *et al.*, 2002 ; Monk *et al.*, 2013). Janish *et al.* (2012) ont constaté que la température des cours d'eau après l'exploitation forestière était plus élevée lorsque celle-ci concernait de plus grandes surfaces d'eau exposées (cours d'eau et zones humides) et des sols saturés en amont des stations de surveillance.
 - La lithologie du bassin versant : un substrat rocheux perméable et fracturé peut induire un effet tampon et des échanges d'eau souterraine plus importants pendant les périodes estivales, ce qui atténue l'effet de l'exploitation forestière sur la température de l'eau par rapport aux bassins versants reposant sur une géologie résistante (Bladon *et al.*, 2018 ; Monk *et al.*, 2013).
 - La texture du sol : les dépôts à texture grossière sont perméables, ce qui est généralement associé à des processus de décharge des eaux souterraines ou hyporhéiques dans les rivières. Les eaux souterraines dans ces sols sableux sont plus sensibles au réchauffement de la surface que dans les sols argileux et tourbeux (Kurylyk *et al.*, 2015).
 - La profondeur des eaux souterraines et le taux de recharge. Le régime thermique de certains cours d'eau d'amont ou de petites rivières est fortement influencé par les flux de chaleur advectifs du lit du cours d'eau induits par les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface (Caissie, 2006 ; Kurylyk *et al.*, 2015). Les aquifères peu profonds sont sensibles au changement climatique, à la déforestation permanente et aux incendies de forêt, ce qui entraîne un réchauffement de la température des eaux souterraines et, par conséquent, un réchauffement de la température des eaux courantes. Dans certains cas, le réchauffement des eaux souterraines peu profondes peut finir par dépasser l'ampleur du réchauffement des eaux de surface (Kurylyk *et al.*, 2013).
 - La composition forestière d'origine : il a été constaté que la présence d'une plus grande quantité de forêts mixtes dans le bassin versant favorise des températures médianes plus fraîches dans les affluents du panache de confluence, plus que d'autres types de forêts (Monk *et al.*, 2013).
 - La distance par rapport à la zone d'exploitation forestière : selon l'utilisation des terres dans d'autres parties du bassin versant, l'effet de l'exploitation forestière peut être atténué en aval par l'apport d'eau fraîche provenant d'autres affluents et/ou d'eaux souterraines protégées ou intactes.

Certaines de ces études ont été menées spécifiquement au Nouveau-Brunswick :

- Bourque et Pomeroy (2001) ont comparé la température de l'eau dans les cours d'eau de cinq petits bassins versants du sud du Nouveau-Brunswick, en tenant compte de l'historique de l'exploitation forestière dans chacun d'eux. Ils ont constaté que l'augmentation de la température de l'eau en été était fonction de l'insolation totale et du niveau de déforestation dans le bassin versant.
- Alexander *et al.* (2003) ont mesuré la température des eaux souterraines peu profondes et profondes dans une zone de coupe à blanc en amont et dans la bande tampon en aval du ruisseau Catamaran (affluent du bassin versant de la rivière Little Southwest Miramichi). Au cours de la période étudiée (août 2001 à octobre 2002), la température de la surface du sol, des eaux souterraines peu profondes et des eaux souterraines profondes dans la bande tampon en bordure du cours d'eau était plus stable et plus fraîche que dans la zone déboisée.
- Erdozain *et al.* (2022) ont mené des études comparatives dans trois bassins versants forestiers soumis à différents types de gestion (intensive, extensive et minimale) dans le nord du Nouveau-Brunswick entre 2014 et

2018, en tenant compte de plusieurs indicateurs de la qualité de l'eau, notamment la température de l'eau. Ils ont constaté que la température de l'eau dans les petits cours d'eau était plus élevée dans les bassins versants gérés, en particulier dans celui où l'exploitation était extensive, que dans celui où l'exploitation était minimale. Ils ont conclu que l'effet de l'exploitation forestière sur la température de l'eau et d'autres indicateurs de la qualité de l'eau est plus important lorsque l'exploitation est une coupe à blanc que lorsqu'il s'agit d'une coupe partielle, même lorsque la coupe à blanc est effectuée dans le contexte d'une intensité globale moindre de l'activité forestière.

Toutes ces informations montrent que l'effet de l'exploitation forestière sur la température de l'eau est multifactoriel et soulignent la nécessité :

(i) de mieux réglementer et répartir l'exploitation dans le temps, l'espace et l'intensité à l'échelle du bassin versant, en particulier dans le cours supérieur des cours d'eau qui se prête à une exploitation intensive et à la coupe à blanc en raison des faibles gradients de surface et de l'absence d'eau de surface visible

(ii) d'éviter autant que possible la coupe à blanc

(iii) d'adapter les pratiques d'exploitation forestière aux caractéristiques du bassin versant telles que la géologie, les eaux souterraines, les zones humides, la topographie, la texture du sol et l'aspect.

2. Zones tampons

La zone tampon (ou bande tampon ou zone tampon riveraine) d'un cours d'eau assure une transition progressive entre le cours d'eau et la zone environnante (forêt, agriculture), ce qui influence certaines caractéristiques de l'écosystème fluvial telles que la température de l'eau et de l'air, les processus physiques et chimiques dans la litière au sol, ainsi que l'habitat des espèces semi-aquatiques et hydrophiles (Chen *et al.*, 1999). Les zones tampons fournissent également aux cours d'eau et aux zones humides des matières organiques (feuilles et débris ligneux) qui constituent une source de nutriments et des structures d'habitat pour les animaux. Elles favorisent également l'infiltration des eaux de ruissellement et la filtration des sédiments provenant des zones environnantes dont le sol est exposé, avant qu'ils n'atteignent le cours d'eau.

Les arbres et arbustes de la zone tampon contribuent à maintenir ou à refroidir le régime thermique de la rivière en protégeant l'eau du rayonnement solaire direct. Ils sont particulièrement efficaces pour les cours d'eau étroits en amont (par exemple, Jackson *et al.*, 2021). L'effet des zones tampons riveraines sur la température de l'eau dépend de plusieurs facteurs tels que la géomorphologie du lit, l'exposition, la pente, le substrat du lit, les échanges de chaleur et d'eau entre le lit et le sous-sol, la présence de zones humides adjacentes au cours d'eau, ainsi que la densité, le type et la hauteur de la végétation (par exemple Cunningham *et al.*, 2023 ; Dugdale *et al.*, 2018 ; Gomi *et al.*, 2006 ; Jackson *et al.*, 2021 ; Poole & Berman, 2001).

La suppression des zones tampons a un impact important sur le régime thermique des cours d'eau en réduisant l'ombrage et en augmentant le rayonnement solaire sur l'eau. Ces impacts comprennent :

- une augmentation plus rapide de la température au début de l'été (Johnson & Jones, 2000)
- une augmentation de la température moyenne de l'eau pendant l'été, pouvant atteindre +2 à +3 °C dans certaines études, par rapport aux cours d'eau dotés de zones tampons de conifères (Brown *et al.*, 2010 ; Webb et Crisp, 2006)
- une augmentation de la température maximale de l'eau en été, qui peut atteindre +8 °C dans certaines études (Cunningham *et al.*, 2023 ; Johnson & Jones, 2000).

Par exemple, une étude menée en 2022 en Colombie-Britannique a montré que les cours d'eau avaient une température maximale de l'eau supérieure de 3,7 °C là où 35 % des bandes tampons avaient été exploitées depuis 1970, par rapport à ceux où seulement 5 % des bandes tampons avaient été exploitées (Cunningham *et al.*, 2023). Rutherford *et al.* (1997) ont montré que des niveaux d'ombrage modérés (environ 70 %) peuvent être suffisants pour rétablir les températures des cours d'eau dans les limites de tolérance thermique de la

faune aquatique (proche de 20 °C) dans un petit pâturage sous un climat tempéré. Ebersole et al. (2003) ont observé une baisse de 2 à 4 °C de la température maximale quotidienne des panaches d'eau froide après la mise en place d'une couverture ombragée le long du cours d'eau.

La largeur optimale de la zone tampon pour préserver la qualité thermique et les écosystèmes des cours d'eau varie d'un site à l'autre, mais la plupart des études concluent aux valeurs minimales suivantes :

- 10 à 15 m pour préserver les caractéristiques physiques et chimiques du cours d'eau telles que la température (par exemple, Broadmeadow & Nisbet, 2004 ; Clinton, 2011 ; Dan Moore *et al.*, 2005 ; Gomi *et al.*, 2006 ; Sweeney & Newbold, 2014 ; Wilkerson *et al.*, 2006). Toutefois, l'accent doit être mis sur la hauteur et la densité des arbres afin de maximiser l'ombrage du cours d'eau. Par exemple, DeWalle (2010) a montré qu'il est possible d'obtenir au moins 80 % d'ombrage sur les petits cours d'eau d'une largeur maximale de 6 m dans les latitudes moyennes avec des zones tampons relativement étroites de 12 m de large, à condition que ces zones soient hautes et denses.
- 30 m pour préserver les caractéristiques hydrogéomorphologiques des cours d'eau ainsi que leur intégrité écologique, y compris les communautés benthiques (Broadmeadow & Nisbet, 2004 ; Newbold *et al.*, 1980 ; Sweeney & Newbold, 2014).
- 50 m pour une protection optimale des écosystèmes aquatiques, en particulier dans les zones sensibles à l'érosion (Broadmeadow & Nisbet, 2004 ; Martel *et al.*, 2007).

La littérature scientifique s'accorde également à dire que la délimitation des zones riveraines doit, dans la mesure du possible, suivre une approche systématique et être fondée sur les caractéristiques écosystémiques et géomorphologiques, en particulier la largeur des cours d'eau et de leurs plaines inondables (Holmes & Goebel, 2011 ; Tormos, 2010). Elle doit également tenir compte des connaissances locales sur la sensibilité des sols à l'érosion, les effets de la pente sur les berges, la qualité du drainage et le risque de chablis (FQSA-DGR, 2012).

Plusieurs études recommandent que les zones riveraines comprennent au moins deux zones : une zone de protection intégrale près du cours d'eau, d'une largeur minimale de 10 m, et une ou deux zones extérieures plus larges avec une récolte partielle, dont la largeur peut être adaptée en fonction des caractéristiques du site, notamment la pente, le type de sol et la couverture végétale (Haberstock et al., 2000 ; Hawes & Smith, 2005 ; Kleinschmidt Associates, 1999). Dans l'étude de Haberstock et al. (2000), menée dans le but spécifique de protéger les rivières à saumons du nord-est des États-Unis, la largeur recommandée de la première zone de protection intégrale est de 11 m, tandis que la deuxième zone de récolte partielle varie de 12 à 80 m. L'absence totale d'interventions à proximité du cours d'eau vise à préserver autant que possible la capacité d'absorption du sol.

La plupart des études soulignent également l'importance de préserver les zones riveraines des petits cours d'eau d'amont qui, à l'échelle du bassin versant, ont une plus grande influence sur la température et la qualité de l'eau que les zones tampons des cours d'eau plus importants en aval (Hawes & Smith, 2005). De plus, ces zones riveraines sont souvent mal drainées et sont donc fragiles face au passage d'engins lourds. Cela est particulièrement vrai pour les cours d'eau intermittents, qui présentent la plus forte proportion de zones riveraines fragiles (Bertrand, 2007). Par conséquent, la coupe à blanc devrait être évitée dans les zones riveraines des cours d'eau intermittents, et si une récolte partielle est effectuée, elle devrait l'être de manière à maintenir autant que possible la fonction de zone tampon (y compris l'ombrage) au fil du temps, comme l'indique *le manuel de gestion forestière des terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick* (DNRED, 2014).

3. Zones d'eau froide et refuges thermiques

Une zone d'eau froide (CWP) est généralement définie comme une zone d'eau distincte qui est plus froide que l'eau ambiante environnante (Mejia et al., 2023). Les CWP varient en taille, en emplacement et en configuration dans l'espace et dans le temps en raison de processus fluviaux complexes, notamment la géomorphologie, la topographie, la géologie, l'hydrologie

et l'hydrogéologie (Ebersole et al., 2015 ; Monk et al., 2013 ; Wawrzyniak et al., 2016). Les CWP peuvent être classés en sept types hydrologiques bien définis : panache de confluence tribulaire, source latérale ou suintement, ruisseau de source, canal latéral, alcôve, canal de base de mur et remontée hyporeïque (Torgersen et al., 2012). Les CWP liés au réseau de drainage (panaches de confluence, ruisseaux de source, chenaux latéraux) sont les plus faciles à identifier en raison de leur emplacement prévisible dans le paysage fluvial, tandis que les panaches de confluence des affluents fournissent souvent le plus grand volume d'eau froide, permettant la persistance d'un grand nombre de poissons d'eau froide thermorégulateurs (Wang et al., 2020 ; Sullivan & Vokoun, 2023).

Lorsqu'un CWP est utilisé par les poissons d'eau froide pour éviter les températures plus élevées pendant les périodes chaudes, il peut alors être identifié comme un refuge d'eau froide (CWR) (Sullivan et al., 2021 ; Mejia et al., 2023). Les CWP et les CWR contribuent à l'hétérogénéité thermique globale et sont des déterminants importants de la dynamique des populations de poissons d'eau douce à l'échelle des rivières (Mejia et al., 2023). Dans le contexte du changement climatique, l'hétérogénéité thermique à l'échelle du fleuve, et plus précisément la présence et la qualité des CWR, sont essentielles pour déterminer la persistance et la survie des poissons dans les fleuves, en particulier aux latitudes ou altitudes les plus basses de leur aire de répartition (Corey et al., 2023 ; Wenger et al., 2011). Il est donc impératif que les stratégies de gestion des terres incluent la protection spécifique des CWP et des CWR (Mejia et al., 2023 ; Morelli et al., 2016 ; Reside et al., 2019). Cela se fait par la définition de zones tampons spécifiques bénéficiant d'une protection totale, comme c'est le cas dans le *manuel de gestion forestière des terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick* (DNRED, 2014) avec une zone tampon de 30 m sans aucune exploitation forestière autour des « apports d'eau froide et des refuges ». Dans le bassin versant de la rivière Restigouche, cette base de données gouvernementale ne contient que 7 apports et refuges d'eau froide, tous situés dans la rivière Kedgwick et la petite rivière Restigouche principale, sur le territoire de la licence 9. Aucun apport d'eau froide de ce type n'est identifié dans la partie est du bassin versant (territoire de la licence 1). Selon le DNRED, cette identification a été effectuée il y a plusieurs années par le DNRED avec l'aide de biologistes régionaux. Dans la plupart des cas, elle s'appuyait sur les connaissances des biologistes sur le territoire. Cependant, des anomalies thermiques dans le bassin versant de la rivière Restigouche ont été identifiées et classées entre 2011 et 2013 à l'aide d'images optiques et thermiques à haute résolution, ce qui a permis de constituer une base de données de 1 825 anomalies thermiques classées dans l'ensemble du bassin versant de la rivière Restigouche (Dugdale et al., 2015). Cela comprend plus de 171 panaches de confluence dans la partie néo-brunswickoise du bassin versant qui pourraient être considérés comme des « apports et refuges d'eau froide ». Cette divergence remet en question la pertinence de la base de données gouvernementale actuelle sur les « apports et refuges d'eau froide » et souligne la nécessité de la mettre à jour afin de pouvoir protéger adéquatement les refuges d'eau froide et éclairer efficacement la prise de décision à l'aide de données solides et fiables.

Bibliographie

- Alexander, M. D., MacQuarrie, K. T. B., Caissie, D., & Butler, K. E. (juin 2003). Le régime thermique des eaux souterraines peu profondes et d'un petit cours d'eau à saumons de l'Atlantique bordant une coupe à blanc avec une zone tampon boisée en bordure du cours d'eau. Dans *Conférence annuelle de la Société canadienne de génie civil* (pp. 4-7). Société canadienne du génie civil, Montréal, Québec.
- Bertrand, N. (2007). Importance et caractéristiques des milieux riverains et humides au Québec, Direction de l'environnement et de la protection des forêts, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Gouvernement du Québec, Québec, ISBN : 978-2-550-50174-9, 53 p.
- Bladon, K.D., Segura, C., Cook, N.A., Bywater-Reyes, S., & Reiter, M. (2018) Analyse multi-bassins versants des effets de l'exploitation forestière contemporaine sur la température en amont et en aval. *Hydrological Processes*, 32(2), 293-304.

- Bourque, C.P.A. & Pomeroy, J.H. (2001). Effets de l'exploitation forestière sur les températures estivales des cours d'eau au Nouveau-Brunswick, Canada : comparaison interbassins versants sur plusieurs années. *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 5(4): 599-613.
- Broadmeadow, S., Nisbet, T.R. (2004). Les effets de la gestion des forêts riveraines sur l'environnement aquatique : revue de la littérature sur les meilleures pratiques de gestion. *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 8(3) : 286-305.
- Brown, G.W. & Krygier, J.T. (1970). Effets de la coupe à blanc sur la température des cours d'eau. *Water Resources Research*, 6 (4) : 1133-1139.
- Brown, L.E., Cooper, L., Holden, J. & Ramchunder, S.J. (2010). Comparaison des régimes de température de l'eau des cours d'eau entre les landes ouvertes et boisées, Yorkshire Dales, nord de l'Angleterre. *Hydrological Processes*, 24 (22) : 3206-3218.
- Caissie, D. (2006). Le régime thermique des rivières : une revue, *Freshwat. Biol.*, 51, 1389–1406, doi:10.1111/j.1365-2427.2006.01597.x.
- Chen, J., Saunders, S.C., Crow, T.R., Naiman, R.J., Broszofski, K.D., Mroz, G.D., Brookshire, B.L. & Franklin, J.F. (1999). Microclimat dans l'écosystème forestier et l'écologie du paysage. *BioScience*, 49(4) : 288-297.
- Clinton, B. D. (2011). Réactions des cours d'eau à l'exploitation forestière : efficacité de la largeur des zones tampons riveraines. *Forest Ecology and Management*, 261(6), 979-988.
- Colvin, S.A., Sullivan, S.M.P., Shirey, P.D., Colvin, R.W., Winemiller, K.O., Hughes, R.M., Fausch, K.D., Infante, D.M., Olden, J.D., Bestgen, K.R., Danehy, R.J. & Eby, L. (2019). Les cours d'eau d'amont et les zones humides sont essentiels au maintien des poissons, des pêcheries et des services écosystémiques. *Pêche*, 44(2), 73-91.
- Corey, E., Linnansaari, T., & Cunjak, R.A. (2023). Les épisodes de températures élevées influencent la répartition à grande échelle des saumons atlantiques juvéniles (*Salmo salar*). *Freshwater Biology*, 68(3), 534-545.
- Cunningham, D.S., Braun, D.C., Moore, J.W. & Martens, A.M. (2023). Influence de la foresterie sur l'habitat des salmonidés dans le bassin versant de la rivière North Thompson, en Colombie-Britannique. *Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques*.
- Dan Moore, R., Spittlehouse, D.L., & Story, A. (2005). Réaction du microclimat riverain et de la température des cours d'eau à l'exploitation forestière : une revue 1. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 41(4): 813-834.
- DeWalle, D. R. (2010). Modélisation de l'ombrage des cours d'eau : la hauteur et la densité des zones tampons riveraines sont aussi importantes que leur largeur 1. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 46(2), 323-333.
- DNRED (2014). Manuel de gestion forestière pour les terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick. Option de foresterie axée sur les résultats. Département des ressources naturelles et du développement énergétique. Août 2014
- Dugdale, S.J., Bergeron, N.E. & St-Hilaire, A. (2015). Distribution spatiale des refuges thermiques analysée en relation avec l'hydromorphologie du paysage fluvial à l'aide d'images infrarouges thermiques aériennes. *Télédétection de l'environnement*, 160, 43-55.
- Dugdale, S.J., Malcolm, I.A., Kantola, K., & Hannah, D.M. (2018). Température des cours d'eau sous une couverture forestière riveraine contrastée : compréhension de la dynamique thermique et des processus d'échange de chaleur. *Science of the Total Environment*, 610, 1375-1389.
- Ebersole, J.L., Liss, W.J., & Frissell, C.A. (2003). Zones d'eau froide dans les cours d'eau chauds : caractéristiques physico-chimiques et influence de l'ombrage. *Journal of the American Water Resources Association*, 39(2), 355–368. <https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2003.tb04390.x>

- Ebersole, J.L., Wigington Jr, P.J., Leibowitz, S.G., Comeleo, R.L. & Sickie, J.V. (2015). Prédiction de l'apparition de zones d'eau froide à la confluence de tributaires intermittents et éphémères avec des rivières chaudes. *Freshwater Science*, 34(1), 111-124.
- Erdozain, M., Kidd, K.A., Negrazis, L., Capell, S.S., Kreutzweiser, D.P., Gray, M.A. & Emilson, E.J. (2022). Comprendre les effets de la gestion forestière sur les cours d'eau et les rivières : synthèse des recherches menées au Nouveau-Brunswick (Canada) entre 2014 et 2018. *The Forestry Chronicle*, 98(1) : 77-88.
- FQSA-DGR (Fédération québécoise pour le saumon atlantique & Consultants forestiers DGR). (2012). Développement de stratégies et de modalités de protection de l'habitat du saumon atlantique dans un contexte de gestion intégrée faune-forêt. 142 p.
- Gomi, T., Moore, R.D., & Dhakal, A.S. (2006). Réaction de la température des cours d'eau d'amont à la coupe à blanc avec différents traitements des berges, côte de la Colombie-Britannique, Canada. *Water Resources Research*, 42(8).
- Haberstock, A. E., Nichols, H. G., DesMeules, M. P., Wright, J., Christensen, J. M., & Hudnut, D. H. (2000). Méthode d'identification de la largeur efficace des zones tampons riveraines pour la protection de l'habitat du saumon atlantique. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 36(6), 1271-1286.
- Hartman, G.F. & Scrivener, J.C. (1990). Impacts des pratiques forestières sur un écosystème fluvial côtier, Carnation Creek, Colombie-Britannique. *Can. Bull. Fish. Aquat. Sci.*, 223: 148p.
- Hawes, E. & Smith, M. (2005). Zones tampons riveraines : fonctions et largeurs recommandées. École de foresterie et d'études environnementales de Yale, 15 p.
- Holmes, K.L. & Goebel, P.C. (2011). Une approche fonctionnelle de la délimitation des zones riveraines à l'aide de méthodes géospatiales. *Journal of Forestry*, 109 : 233-241.
- Ice, G. (1999). Débit des cours d'eau et qualité de l'eau : que révèle la science sur la coupe à blanc dans l'ouest de l'Oregon. Conseil national pour l'amélioration de l'air et des cours d'eau, Université d'État de l'Oregon, Corvallis, Oregon, 20 p.
- Jackson, F.L., Fryer, R.J., Hannah, D.M., Millar, C.P., & Malcolm, I.A. (2018). Modèle statistique spatio-temporel des températures quotidiennes maximales des rivières pour éclairer la gestion des rivières à saumon de l'Atlantique en Écosse dans le contexte du changement climatique. *Science of the Total Environment*, 612, 1543-1558.
- Janisch, J. E., Wondzell, S. M., & Ehinger, W. J. (2012). Température des cours d'eau en amont : interprétation de la réponse après l'exploitation forestière, avec et sans zones tampons riveraines, Washington, États-Unis. *Forest Ecology and Management*, 270, 302-313.
- Johnson, S.L. & Jones, J.A. (2000). Réponses de la température des cours d'eau à l'exploitation forestière et aux coulées de débris dans l'ouest des Cascades, Oregon. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 57(Suppl. 2): 30–39.
- Johnson, S.L. (2004). Facteurs influençant la température des petits cours d'eau : effets du substrat et expérience d'ombrage. *Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques*, 61(6), 913-923.
- Kleinschmidt Associates. (1999). Méthode pour déterminer la largeur optimale des zones tampons riveraines pour la protection de l'habitat du saumon de l'Atlantique. Rapport présenté au Maine State Planning Office, Augusta, Maine, par Kleinschmidt Associates, Consulting Engineers and Scientists, Pittsfield, Maine. 100+ pp.
- Kurylyk, B.L., Bourque, C.P.A. & MacQuarrie, K.T.B. (2013). Réaction potentielle de la température de surface et de la température des eaux souterraines peu profondes au changement climatique : exemple d'un petit bassin versant boisé dans le centre-est du Nouveau-Brunswick (Canada), *Hydrol.Earth Syst. Sci.*, 17, 2701–2716, doi:10.5194/hess-17-2701-2013.

- Kurylyk, B.L., MacQuarrie, K.T.B., Caissie, D. & McKenzie, J.M. (2015). Sensibilité thermique des eaux souterraines peu profondes au changement climatique et aux perturbations de la couverture terrestre : dérivation d'expressions analytiques et implications pour la modélisation de la température des cours d'eau. *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 19, 2469–2489.
- Martel N., Rodriguez M.A., Bérubé P. (2007). Analyse multi-échelle des réponses du macrobenthos des cours d'eau aux activités forestières et au contexte environnemental. *Freshwater Biology*, 52 : 85-97.
- Mejia, F.H., Ouellet, V., Briggs, M.A., Carlson, S.M., Casas-Mulet, R., Chapman, M., Collins, M.J., Dugdale, S.J., Ebersole, J.L., Frechette, D M., Fullerton, A.H., Gillis, C-A., Johnson, Z.C., Kelleher, C., Kurylyk, B.L., Lave, R., Letcher, B H., Myrvold, K.M., Nadeau, T.-L., Neville, H., Piégay, H., Smith, K. A., Tonolla, D., & Torgersen, C.E. (2023). Combler le fossé entre la science et la gestion des refuges d'eau froide dans les rivières et les ruisseaux. *Global Change Biology*. <https://doi.org/10.1111/gcb.16844>.
- Mellina, E., Moore, R. D., Hinch, S. G., Macdonald, J. S., & Pearson, G. (2002). Réactions de la température des cours d'eau à l'exploitation forestière à blanc en Colombie-Britannique : influences modératrices des eaux souterraines et des lacs d'amont. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 59(12), 1886-1900.
- Monk, W.A., Wilbur, N.M., Curry, R.A., Gagnon, R., & Faux, R.N. (2013). Lien entre les variables du paysage et les refuges d'eau froide dans les rivières. *Journal of environmental management*, 118, 170-176.
- Morelli, T.L., Daly, C., Dobrowski, S.Z., Dulen, D. M., Ebersole, J.L., Jackson, S.T., Lundquist, J.D., Millar, C.I., Maher, S. P., Monahan, W.B., Nydick, K.R., Redmond, K.T., Sawyer, S.C., Stock, S., & Beissinger, S.R. (2016). Gestion des refuges climatiques pour l'adaptation au changement climatique. *PLoS ONE*, 11(8), e0159909. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159909>
- Newbold, J.D., Eman, D.C. & Roby, K.B. (1980). Effets de l'exploitation forestière sur les macroinvertébrés dans les cours d'eau avec et sans bandes tampons. *Can. j. Fish. and Aquatic Sci.* 37:1076–1085.
- O'Sullivan, A.M., Devito, K.J. & Curry, R.A. (2019). Influence des caractéristiques du paysage sur la variabilité spatiale des températures des rivières. *Catena*, 177, 70-83.
- Poole, G.C. & Berman, C.H. (2001). Une perspective écologique sur la température des cours d'eau : dynamique thermique naturelle et mécanismes de dégradation thermique causée par l'homme. *Gestion environnementale*, 27, 787-802.
- Reside, A.E., Briscoe, N.J., Dickman, C.R., Greenville, A.C., Hradsky, B.A., Kark, S., Kearney, M.R., Kutt, A.S., Nimmo, D.G., Pavey, C.R., Read, J.L., Ritchie, E.G., Roshier, D., Skroblin, A., Stone, Z., West, M., & Fisher, D.O. (2019). Persistance dans les périodes difficiles : refuges fixes et mobiles dans la conservation des espèces menacées. *Biodiversité et conservation*, 28(6), 1303-1330. <https://doi.org/10.1007/s10531-019-01734-7>
- Rutherford, J.C., Blackett, S., Blackett, C., Saito, L., & Davies-Colley, R.J. (1997). Prédiction des effets de l'ombre sur la température de l'eau dans les petits cours d'eau. *Journal néo-zélandais de recherche marine et d'eau douce*, 31(5), 707-721.
- Seto, M. (2005). Effets de l'exploitation forestière sur la qualité de l'eau en forêt boréale. Mémoire de maîtrise, Faculté de foresterie, géomatique et géographie, Université Laval, Québec, 74 p.
- Smith, R. & Redding, T. (2012). Évaluation des effets cumulatifs : génération de ruissellement dans les bassins versants montagneux et boréaux dominés par la fonte des neiges. *Bulletin Streamline Watershed Management*, 15(1), 24-34.
- St-Hilaire, A., Morin, G., ElJabi, N. & Caissie, D. (2000). Water temperature modelling in a small forested stream: implication of forest canopy and soil temperature. *Canadian journal of Civil Engineering*, 27: 1095-1108.

- Sullivan, C.J., Vokoun, J.C., Helton, A.M., Briggs, M.A., & Kurylyk, B.L. (2021). Une typologie écohydrologique des refuges thermiques dans les ruisseaux et les rivières. *Écohydrologie*, 14(5), e2295
- Sullivan, C.J., & Vokoun, J.C. (2023). Disentangling effects of habitat on salmonid abundance in thermal refuges while accounting for imperfect detection. *Ecosphere*, 14(12), e4727.
- Sweeney, B. W., & Newbold, J. D. (2014). Largeur nécessaire de la zone tampon forestière en bordure des cours d'eau pour protéger la qualité de l'eau, l'habitat et les organismes : revue de la littérature. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 50(3), 560-584.
- Torgersen, C.E., Ebersole, J.E. & Keenan, D.M. (2012). Guide pour l'identification des refuges d'eau froide afin de protéger et de restaurer la diversité thermique dans les paysages riverains. U.S. EPA, Région 10. EPA 910-C-12-001. 91 pp.
- Tormos, T. (2010). Analyse à l'échelle régionale de l'impact de l'occupation du sol dans les corridors rivulaires sur l'état écologique des cours d'eau. Thèse de doctorat, Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement, 425 p. + Annexes.
- Wang, T., Kelson, S.J., Greer, G., Thompson, S.E., & Carlson, S.M. (2020). Tributary confluences are dynamic thermal refuges for a juvenile salmonid in a warming river network. *River Research and Applications*, 36(7), 1076-1086.
- Wawrzyniak, V., Piégay, H., Allemand, P., Vaudor, L., Goma, R., & Grandjean, P. (2016). Effets de la géomorphologie et du niveau des eaux souterraines sur la variabilité spatio-temporelle des zones d'eau froide fluviales évaluée à l'aide de la télédétection infrarouge thermique (TIR). *Remote Sensing of Environment*, 175, 337–
- Webb, B.W. & Crisp, D.T. (2006). Reboisement et température des cours d'eau dans un environnement maritime tempéré. *Hydrol. Process.* 20 (1) : 51-66.
- Wenger, S.J., Isaak, D.J., Luce, C.H., Neville, H.M., Fausch, K.D., Dunham, J.B., Dauwalter, D.C., Young, M.K., Elsner, M.M., Rieman, B.E., Hamlet, A.F., & Williams, J.E. (2011). Le régime hydrologique, la température et les interactions biotiques sont à l'origine du déclin différentiel des espèces de truites dans le contexte du changement climatique. Actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique 108 : 14175-14180. DOI : 10.1073/pnas.1103097108.
- Yearsley, J. R., Sun, N., Baptiste, M., & Nijssen, B. (2019). Évaluation des impacts des modifications hydrologiques et de l'utilisation des sols sur la température de l'eau dans le bassin de la rivière Farmington dans le Connecticut, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 23 : 4491–4508, <https://doi.org/10.5194/hess-23-4491-2019>.